

	Sprint 1/7 Semaines	Sprint 2/ 1 Semaine	Sprint 3/ 6 Semaines	
Objectif	Développer des applications console	Développement Web monolithique en JEE	Développement d'APIs REST avec Spring Boot	
DWWM : Technologies et Concepts	Fondamentaux Java et POO -Maîtriser Java, la POO et les collections -Écrire un code propre, réutilisable et maintenable -Manipuler efficacement les données avec Streams et Lambdas -Se connecter à une base de données et gérer les fichiers	JEE monolith + tests + DevOps (intro) -Maîtriser Maven (cycle de vie, dépendances, packaging) et comprendre les bases du protocole HTTP (méthodes, headers, codes) avec Java HttpClient. -Déployer et développer sur Tomcat avec Servlets, JSP/JSTL et gestion des sessions/cookies. -Implémenter la persistance avec JPA/Hibernate (entities, relations, CRUD) et créer des vues server-side (Thymeleaf ou JSP). -Écrire des tests unitaires et d'intégration avec JUnit 5, Mockito et H2 ; introduction aux principes DevOps (CI simple). -Découvrir le prompt engineering et les LLMs (GPT-5, Ollama) avec les approches zero-shot et few-shot.	Spring et Spring Boot -Appliquer les concepts de base de Spring Core (IoC, DI, Beans, scopes, containers). -Développer une API REST complète avec Spring Boot (CRUD, pagination, DTO/MapStruct, Swagger/OpenAPI). -Gérer la persistance avec Spring Data JPA et les migrations avec Liquibase. -Mettre en place la validation et la gestion des exceptions (@Valid, @ExceptionHandler). -Renforcer la qualité avec des tests unitaires et d'intégration (JUnit, Mockito, test doubles). -Découvrir le RAG (Retrieval-Augmented Generation) avec Spring AI/langchain4j (chargement documents, embeddings, chunking, génération, Test RAG).	
	Sprint 4/ 4 Semaines	Sprint 5/ 3 Semaines	Sprint 6 /4 semaines	
Objectif	Spring Security, Docker & pipeline DevOps	Fondamentaux du développement Front & première application JS	Développement frontend avec React js & déploiement Docker	
Technologies et Concepts Visées	Sécurité + Docker + CI/CD (DevOps) -Mettre en œuvre différentes stratégies de sécurité Spring Boot (Basic, Session, JWT) pour protéger des APIs. -Conteneuriser une application avec Docker et orchestrer avec Docker Compose. -Mettre en place une pipeline CI/CD simple (Jenkins ou GitHub Actions). -Déployer une application dans un environnement cloud avec intégration CDN/stockage. -Découvrir les principes des AI Agents (ReAct) et du Model Context Protocol (MCP).	-Maîtriser les fondamentaux du développement web côté client, de la structure des pages à leur mise en forme. -Manipuler et organiser les données, ainsi qu'interagir dynamiquement avec les éléments d'une page. -Comprendre et appliquer les principes de l'exécution asynchrone et de la gestion des erreurs. -Utiliser des fonctionnalités modernes du langage pour écrire un code plus clair, concis et maintenable. -Découvrir le typage statique et les bonnes pratiques de structuration du code orienté objet. -S'initier au développement côté serveur avec la génération de vues dynamiques et l'accès à une base de données. -Intégrer le front-end et le back-end dans une première application simple avec persistance des données.	-Comprendre les fondamentaux de React : composants (fonctionnels), JSX, props, state, cycle de vie (via hooks). -Gérer l'interface et la logique avec les Hooks : useState, useEffect, useMemo, useCallback, useRef + bonnes pratiques de structuration. -Consommer des API REST : fetch / Axios, gestion des erreurs, loading states, et organisation de la logique via une couche services. -Mettre en place le routing avancé avec React Router : routes imbriquées, routes protégées (guards), redirections, layouts, gestion des paramètres. -Gérer le state management : Context API + reducers, ou Redux Toolkit (selon complexité), gestion du cache et synchronisation serveur (option : React Query/TanStack Query). -Construire et valider des formulaires : React Hook Form ou Formik + Yup/Zod (validation), gestion des champs dynamiques et erreurs UX. -Tester une application React : Jest + React Testing Library (unit/intégration) et Cypress (E2E) + (option) Cucumber pour du BDD. -Conteneuriser l'application React avec Docker et servir en production via Nginx (build, multi-stage, variables d'environnement, déploiement).	
	Sprint 7/ semaines			
Objectif	Architecture microservices avec Spring Cloud & DevOps			
Technologies et Concepts Visées	-Mettre en œuvre la communication inter-services avec WebClient, OpenFeign et service discovery (Eureka/Consul). -Gérer le routage et la résilience avec Spring Cloud Gateway et Resilience4j (retry, circuit breaker, bulkhead, rate limiter). -Intégrer de la messagerie et du réactif avec Kafka et WebFlux. -Assurer l'observabilité (Micrometer, tracing avec Zipkin/OTel, logs JSON centralisés ELK/EFK). -Automatiser les tests et la performance : contract tests, Testcontainers, JMeter/Gatling. -Industrialiser avec une CI/CD multi-services (GitLab CI, versioning d'images). -Déployer sur des environnements cloud/infra (VMs, AWS ELB).			
	Dates Clés			
	Date de début de formation		12/01/2026	
	Date de passage de certification		28/09/2026	
	Lancement de fil Rouge		05/06/2026	
	JAVA			
	Brief Jury Blanc 1		27/04/2026	
	Soutenance Jury Blanc 1		04/05/2026	
	Brief Jury Blanc 2		20/07/2026	
	Soutenance Jury Blanc 2		27/07/2026	
	Vacances			
	Vacances 1		16/03/2026	
	Vacances 2		25/05/2026	
	Vacances 3		17/08/2026	